Project Plastic Waste

Eksamensprojekt i DDU (Teknikfag A)
20. april 2026

Indsæt billede af produkt eller andet relevant

Gruppemedlemmer
Jeppe Bøgeskov — jepp9920@zbc.dk
Alexander Schade — alex245h@zbc.dk

Vejleder(e)
Michael Witus Schierup — miws@zbc.dk

1 Forord

nævne Jacs' force majeure, sidenhen programmering vs. artist-aspectet, afrundingsvist ,selvsagt, takke Miws for et godt og lærerigt år og desuden

Indhold

1 Forord **1**

2 Indledning **1**

3 Produktprincip **2**

4 Projektoplæg **3**

5 Problemanalyse **4**

6 Software og materialelister **5**

7 Projektafgrænsning **6**
7.0.1 Relevante oplægkrav 6

8 Planlægning **7**

9 Metoder og redskaber **8**
9.1 MoSCoW-metoden 8
9.2 Brainstorming 8

10 Produktudvikling **9**

11 Produktevaluering **10**

12 Markedsføring og udgivelse **12**

13 Bilag **1**
.1 Appendiks A "brainstorm" 1
.2 Appendiks B "afleverede projektbeskrivelse" 1
.3 Appendiks C "opløsningovervejelser" 1
.4 Appendiks D "stand-up-referater" 1

2 Indledning

Skriv om opbygningen af rapporten, hvordan man navigerer den bedst, hvorfor vi har gjort de valg, vi har gjort i opstillingen. Beskriv desuden, hvordan de forskellige kapitler hænger sammen, hvordan produktudviklingssektionen er kronologisk, og hvordan produktevaluering er fjernet fra bare debugging, men i stedet er brugt til at træffe valg og oplyse (gøre opmærksom på ikke-identificerede problemstillinger)

Kapitel: Problembeskrivelse

Kapitel: Resume

3 Produktprincip

Tilføj elevatorpitch

4 Projektoplæg

Teknikfag A – Digitalt Design og Udvikling
Slagelse HTX - 2026

Projektoplæg 2

Tema

Opsamling af plastik

Formål

Udvikling af et læringsspil der omhandler indsamling af plastik og hvorfor det er et problem, hvis det ikke gøres, eks.: Resource mangel eller plastik øer i Stillehavet

Beskrivelse

Spillet skal skabe awareness om plastik oprydning og hvad det vil sige at være ansvarlig for hvad man efterlader, særligt mht. plastik. (det kunne også at stille spørgsmålstegn til hvorfor der ikke er en eneste plastik skraldespand på skolen – måske er man på quest efter plastik?).

Særlige krav (husk i bliver målt på disse til eksamen)

1. Brugeren skal igennem spillet lære at plastik skal indsamles og afleveres korrekt.
2. Spillet kan anvende simulering, eks. Af et økosystem der bliver fyldt med plastik.
3. Spillet skal have en modstander med grundlæggende egenskaber (eks. Patrol script)
4. Adskillige assets skal være lavet fra bunden og have udførlig begrundet sammenhæng med en valgt målgruppe.
5. Spillet skal gennemføre minimum 5 runder brugertests, der anvendes til at forbedre spillet.
6. Spillet skal som minimum have en funktionel og en æstetisk prototype.
7. Produktet skal deles eller afleveres i en interaktiv udgave.
8. Produktet skal optages som en ”playthrough” film via screengrab eller med mobil.

5 Problemanalyse

Indsæt målgruppevurdering

Indsæt research om klimafortaleres budskab

Indsæt research om havets plastik-forurening

Indsæt overvejelser om brugeres skærmopløsning jf. steam surveys

6 Software og materialelister

Bevy

Uddyb om Bevy, ECS-paradigmet, herunder velegnethed og anvendelse, og spilmotor

Rust

Skriv om fordelene ved Rust omend det ikke er “software”

Photopea

Skriv om Photopea og anvendelse heraf

Doom Emacs

Skriv om Doom Emacs, og anvendelse

GitHub

Skriv om GitHub repositories

7 Projektafgrænsning

Til prioritering af features i spillet, anvendes MoSCoW-metoden, se under-sektion 9.1. Prioriteringerne kan ses i Tabel 1.

Uddyb valg af prioteringer

.

Must have	• Alle relevante oplægkrav* • PlayerAvatar • Skyde- og bevægelsessystem
Should have	• Controller-keyboard-support
Could have	• Local Co-Op
Won't have	• Multiplayer / Networking

Tabel 1: I figuren ses prioteringerne fordelt baseret på vigtighedsgrad jf. under-sektion 9.1. *Alle relevante eksamenskrav kan ses i under-under-sektion 7.0.1

.

7.0.1 Relevante oplægkrav

De relevante krav fra oplægget, der er obligatoriske er her opstillet og oversat. Jf. oplægget, se sektion 4.

1. Brugeren skal undervises i korrekt håndtering af plastikaffald.
2. I spillet anvendes økologisk simulering.
3. Spillet skal indeholde en fjendtlig NPC med patrolscript.
4. Adskillige assets skal være lavet fra bunden og udførlig begrundet sammenhæng den valgte målgruppe
   - En målgruppe skal vælges (Under alle omstændigheder).
5. Spillet skal itereres ad fem gange med baggrund i test af spil.
6. Det endelige produkt skal bestå af henholdsvis en æstetisk og funktionel prototype. (**note** en prototype kan være begge)
7. Produktet skal udgives interaktivt. (**note** kompilerede binærer)
8. En filmet gennemspilning (playthrough) af spillet skal vedhæftes projektet.

8 Planlægning

Angiv standup-referater og link til SCRUM

Indsæt burndown-chart

Nævn Git

Visualiser forgrening af GitHub-projekt

Nævn todonotes latex med eksempler

9 Metoder og redskaber

9.1 MoSCoW-metoden

Skriv om MoSCoW-metoden

Angiv brugte redskaber og metoder

9.2 Brainstorming

Skriv om brainstorming

10 Produktudvikling

10.1 Movement-mechanic - white-boxing

Det første, der implementeredes, var et rudimentært bevægelsessystem for spillerens avatar. Spilleren kan accelereres i alle hovedretningerne.

Skriv om implementering af Movement-system (logik) (white-boxing)

Skriv om implementering af Skyde-system (logik)

Skriv om spillets stil (kunst)

Skriv om udviklingen af pixel-art (kunst)

Skriv om implementering af pixel-art (transform-overvejelser)

Skriv om begrænsning af sigtekornet (logik)

Skriv om hit detection (logik)

11 Produktevaluering

klargør forskel på interne test versus eksterne tests (inddrager vi udefrakommende?), SO-overvejelesr, herunder reliabilitet og repræsentativitet, valg og ræsonnement, samt at de her præsenteres kronologisk, og den afrundende spillertest (af det endelige produkt)

paper-dummy (ekstern)

leftstick for sejlning eller leftstick for skydning og omvendt, evt. mulighed for at ændre? Tesis er at kejthåndede foretrækker venstre til skydning (større præcisionsbehov end for sejlning) (evt. ekstern)

skal højre venstre på bevægelse stick rotere skib og op og ned accelere og decelere (intern)

evt. post mortem

Kapitel: Løsningsforslag

12 Markedsføring og udgivelse

Beskriv antagelse om at spillets aktiver er propritære (og ikke open-source, som de faktisk er nu grundet nemhedens skyld)

Prisovervejelser

Platformovervejelser

Lanceringskampagne

Fremtidige opdateringer

Early Access-development (versus “gammeldags” udvikling [golden edition])

Evt. regional prissættelse

Kapitel: Konklusion

Kapitel: Perspektivering

13 Bilag

.1 Appendiks A “brainstorm”

Introduktion Projektets indledende brainstorm, her produktideer til det sidenhen valgte oplæg. Ikke medtagede ideer er til de andre oplæg, som sidenhen blev kasseret.

Scan og medtag overstående

.2 Appendiks B “afleverede projektbeskrivelse”

Introduktion Projektets beskrivelse, godkendt og afleveret d. 16. marts 2026.

Projektbeskrivelse

eksamensprojekt DDU (teknikfag A)

Jeppe Bøgeskov og Alexander Schade

16. marts 2026

Valgte projektoplæg

Projektoplæg 2

Tema

Opsamling af plastik

Formål

Udvikling af et læringsspil der omhandler indsamling af plastik og hvorfor det er et problem, hvis det ikke gøres, eks.: Resource mangel eller plastik øer i Stillehavet

Beskrivelse

Spillet skal skabe awareness om plastik oprydning og hvad det vil sige at være ansvarlig for hvad man efterlader, særligt mht. plastik. (det kunne også at stille spørgsmålstegn til hvorfor der ikke er en eneste plastik skraldespand på skolen – måske er man på quest efter plastik?).

Særlige krav (husk i bliver målt på disse til eksamen)

1. Brugeren skal igennem spillet lære at plastik skal indsamles og afleveres korrekt.
2. Spillet kan anvende simulering, eks. Af et økosystem der bliver fyldt med plastik.
3. Spillet skal have en modstander med grundlæggende egenskaber (eks. Patrol script)
4. Adskillige assets skal være lavet fra bunden og have udførlig begrundet sammenhæng med en valgt målgruppe.
5. Spillet skal gennemføre minimum 5 runder brugertests, der anvendes til at forbedre spillet.
6. Spillet skal som minimum have en funktionel og en æstetisk prototype.
7. Produktet skal deles eller afleveres i en interaktiv udgave.
8. Produktet skal optages som en ”playthrough” film via screengrab eller med mobil.

Problemformulering

Udkastet til problemformuleringen, der findes interessant er:

> Hvordan kan man lave et spil med havstrømme, der er interessant at navigere i, som har til formål at bringe et moralsk budskab om forurening og *vise* det til spilleren, ikke *fortælle* det, men heller ikke forcere det frem?

Tekniske problemer

1. Hvordan kan vi gøre, at båd-movement ikke er til gene for gameplay og forekommer naturligt?
2. Hvordan kan vi lave interessant gameplay, der får spilleren i flow, når der er tale om et top-down-spil med et fixed-camera?
3. Hvordan kan vi lave en overordnet progression, der giver spilleren lyst til at fortsætte og dygtiggøre sig?

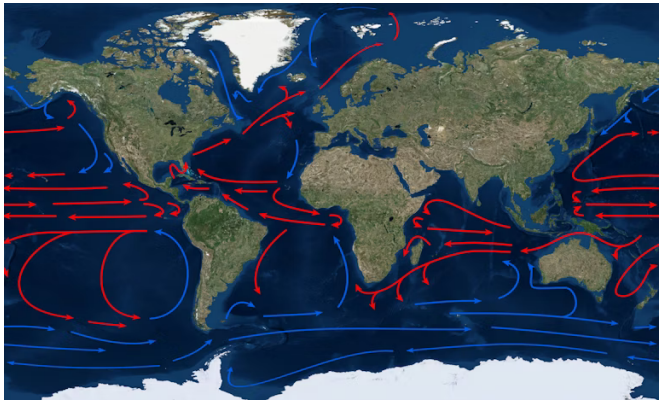
Udkast til problemanalyse

0.1 Havstrømme

Havstrømme opstår som følge af klimaforhold, herunder temperatur-, vind-, og saltforhold, se[1]. Som det fremgår af Figur 1, eksisterer havstrømme på en meget stor skala, så de på en menneskelig skala vil fremstå som strømmende fra en retning til den modsatte. For at få en forståelse af strømmene, bliver de således nødt til at være mere tegneserieagtige.

0.2 Opløsninger

Det fremgår af Steam[2] Hardware og Software Surveys, at den mest anvendte skærmopløsning er 1920x1080 pixels, som $45,04\%$ anvender, og den næstmest anvendte skærmopløsning er 2560x1440 pixels, som $38,64\%$, altså udgør de to skærmopløsninger $83,68\%$ tilsammen.



Figur 1: Viser, hvordan havstrømmene ser ud.

[1] Illustreret videnskab (u.d.). *Hvordan opstår havstrømme?* URL: `https://illvid.dk/naturen/hvordan-opstaar-havstroemme`.

[2] Steam er en af de mest populære game launchers og udgiver månedligt en oversigt over deres brugeres maskinelle setups, hvilket er utrolig brugbart for en spiludvikler, så man kan målrette sit spil

Overvejelser om projektets indhold

Projektet skal være top-down med en player avatar bestående af en båd-sprite. Desuden skal der være affaldsstykker, der påvirkes af havstrøm og ophober sig, hvorefter de bliver til fjender. Spillerens avatar skal også påvirkes af havstrømmene og må således korrigere for at bevare sin position. Spilleren bekæmper monstrene og indsamler plastikstykkerne som valuta, og kan således komme videre. I intermissioner kan spilleren købe items og opgraderes.

Vi kan tilføje opgraderinger og forskellige fjender og krav til, hvordan de opstår, når vi har lavet den primære spil sløjfe. Ligedan kan vi kigge på en fortælling, når vi har gjort det, mens world-building er en prioritet, og budskabet skal formidles uafhængigt af fortællingen.

Tidsplan

Tid-resurser

90 moduler a en times varighed.

Vigtige datoer

Projektstart mandag d. 9. marts 2026

Frist for godkendelse af projektbeskrivelse mandag d. 16. marts 2026

Midtvejsdato mandag d. 13. april 2026

Projektugestart fredag d. 23. april 2026

Projektugeslut fredag d. 29. april 2026

Afleveringsfrist for produkt og rapport torsdag d. 18. maj 2026

Arbejdsuger (sprints)

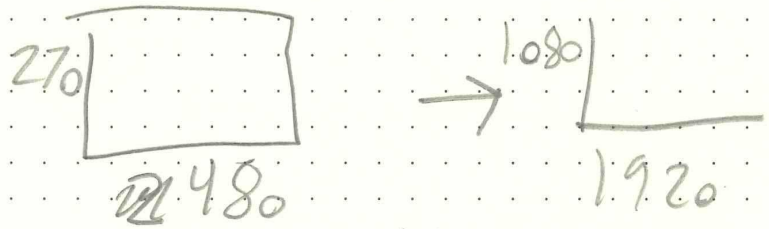
Ugenr.	startdag
11	mandag d. 9. marts 2026
12	mandag d. 16. marts 2026
13	mandag d. 23. marts 2026
14	mandag d. 30. marts 2026
15	mandag d. 6. april 2026
16	mandag d. 13. april 2026 (***Obs. projektuge***)
17	mandag d. 20. april 2026
18	mandag d. 27. april 2026
19	mandag d. 4. maj 2026
20	mandag d. 18. maj 2026 (***Obs. afleveringsfrist***)

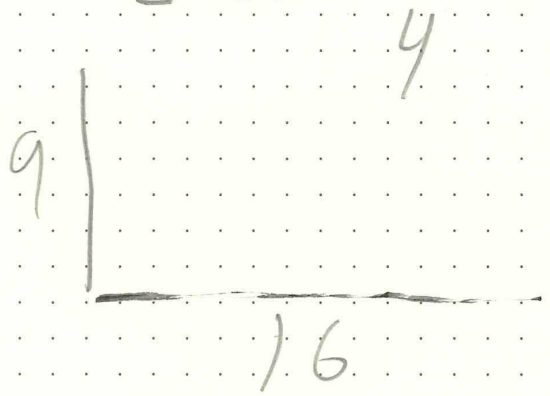
Tabel 1: Viser de pågældende uger, hvor projektet er verserende.

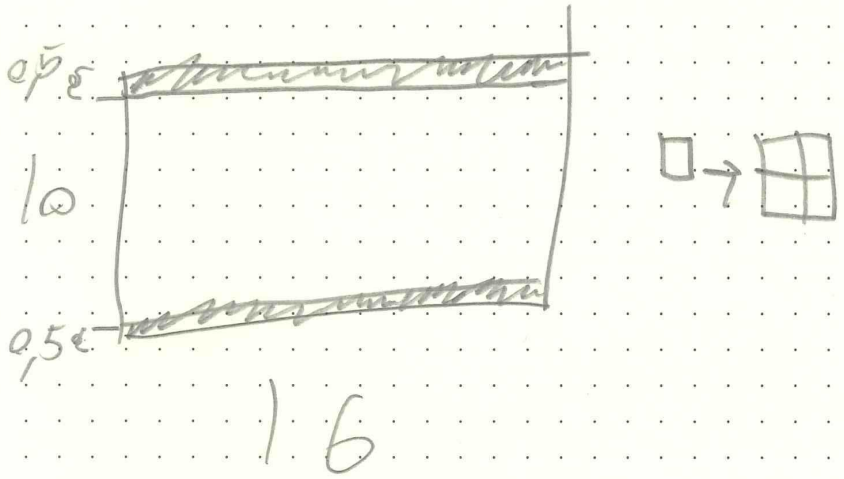
Tidsplanen er styret via GitHubs project-managamenet med udgangspunkt i SCRUM-metoden. Her ses det som et roadmap: `https://github.com/orgs/ZBC-Slagelse-HTX-X/projects/6/views/4`

.3 Appendiks C "opløsningovervejelser"

Introduktion Tegning, der viser, hvordan vi sikrer pixel-perfect skalering på 1920x1080 pixel ved først at rendere et vindue på 270x480 pixel og sidenhen skalere det med en faktor fire. Omvendt ses det, at når billedforholdet på 10x16 håndteres ved sorte barer.


270
480
1.080
1.920


4
9
16


0,5
10
0,5
16

.4 Appendiks D "stand-up-referater"

Introduktion Journal over referaterne fra projektets stand-ups.

Dato	Referater
d. 23. marts	• Alexander kigger på logic-grid, da optimering af bevægelse afhænger af det. • Fortsættelse på movement (Alexander). • Jeppe påbegynder pixel-art, først moodboard, sidenhen map og sprites. • Evt. afprøvning af forskellige movement-varianter (rotation og stick-velegnethed) • Jeppe tager tidlig ferie fra på onsdag, altså er han her ikke i de allokerede moduler på torsdag d. 26.
d. 26. marts	• Alexander har egenhændigt implementeret splash screens og game states
d. 14. april	• Jeppe har lavet pixel-art, herunder tundåse og plastikflaske • Alexander har kigget på hit detection og gjort, så sigtekornets distance til spilleren har et minimum.
d. 16. april	• Alexander har skrevet på rapport. • Jeppe har lavet pixel-art, en tom vanddunk. • Vi har d.d. aftalt, at vi i projektugen vil fokusere meget energi på at skrive projektrapporten.